ABDULLAH OTHMAN

Doctorat en génie électrique | Jumeaux numériques, systèmes sans fil et optimisation

abdullah.b.othman@gmail.com | +1 438 925 1017 | Montréal, QC, Canada | abdullah-b-othman | Site Web

PROFIL

Docteur en génie électrique spécialisé en systèmes sans fil 5G-Advanced/6G, gestion des ressources radio, jumeaux numériques et réseaux non terrestres. Recherche alliant optimisation mathématique, IA/ML, modélisation système par lancer de rayons et commande sous incertitude pour les réseaux cellulaires, UAV/HAPS et IIoT résilients. Conception de jumeaux numériques couplant détection des indisponibilités par apprentissage, synchronisation des modèles et allocation des ressources, et d'algorithmes NTN intégrant trajectoires, formation de faisceaux, association des utilisateurs, incertitude de positionnement et capacité de collecte limitée. Expérience en développement MATLAB/Python, simulation, rédaction technique et publications IEEE. Titulaire de quatre brevets américains délivrés issus de travaux en apprentissage profond. **Autorisé à travailler au Canada.**

EXPÉRIENCE

Chercheur doctoral

École de technologie supérieure (ÉTS)

2021 – 2026 | Montréal, QC

- Conception d'**algorithmes de gestion des ressources radio** pour les réseaux cellulaires/OFDMA et NB-IoT : commande de puissance, ordonnancement des sous-porteuses, association des utilisateurs, amélioration de la couverture et gestion des interférences ; analyse de la convergence des méthodes itératives de commande de puissance.
- Développement de **cadres sans fil à jumeaux numériques** intégrant modélisation des canaux par lancer de rayons, synchronisation des modèles et optimisation des ressources pour des réseaux résilients et leur fonctionnement après sinistre.
- Réalisation d'une **chaîne de gestion des indisponibilités par apprentissage** : données de jumeaux numériques étiquetées par SINR et inférence EfficientNet pour prédire les indisponibilités de liaison des utilisateurs en quasi-temps réel et déclencher l'allocation des ressources montantes avec assistance par UAV.
- Développement de **méthodes d'optimisation NTN avec HAPS/UAV** couplant trajectoires des UAV, formation de faisceaux d'accès et de collecte, association des utilisateurs, contraintes de capacité de collecte et fiabilité tenant compte de l'estimation, sous incertitude de position et interférences à distribution à queue lourde.
- Formulation et résolution de **problèmes d'optimisation sans fil non convexes et mixtes en nombres entiers** par SCA, méthodes par différence de fonctions convexes, SDR, optimisation de Dinkelbach, séparation et évaluation, techniques stochastiques et sensibles au risque, et estimation d'état par filtre de Kalman ; simulations système principalement sous MATLAB et Python.

Ingénieur en électricité

Naizak Global Engineering Systems

2018 – 2021 | Khobar, Arabie saoudite

- **Diagnostic, réparation et validation d'équipements de laboratoire multidisciplinaires** dans les départements de génie de KFUPM : commande, débit et pression, analyse, capteurs, électronique et automatisation de laboratoire.
- **Localisation des défauts au niveau des circuits et composants**, rapports d'inspection et recommandations de mesures correctives ; coordination des réparations, remplacements et déplacements d'équipements, et suivi auprès des utilisateurs et fournisseurs.

FORMATION

Doctorat en génie électrique

ÉTS

2021 – avril 2026 | Montréal

Thèse : Digital-Twin-Enabled and Risk-Aware Radio Resource Management for Resilient IIoT Smart Grid Communications.
Direction : Pr Georges Kaddoum.
Mention : Excellent (note la plus élevée).

Maîtrise en télécommunications

KFUPM

2015 – 2018 | Dhahran

Baccalauréat en génie électrique

KFUPM

2011 – 2015 | Dhahran

DOMAINES

RRM | 5G-Advanced/6G | 3GPP NTN | NB-IoT/mMTC | UAV/HAPS | MIMO/Formation de faisceaux | Jumeaux numériques | IA/ML sans fil | Détection/Positionnement | Simulation système

COMPÉTENCES

Modélisation sans fil

OFDMA | Modélisation des canaux | Lancer de rayons | Estimation d'état (UKF)

Optimisation

Optimisation convexe | Optim. mixte en nombres entiers | Optim. robuste/sensible au risque | Métaheuristiques

Apprentissage automatique

Apprentissage profond | CNN | Apprentissage supervisé

Programmation

MATLAB | Python | C++ | LaTeX

Outils et logiciels

CVXPY | MOSEK | Gurobi | Sionna RT | TensorFlow | scikit-learn | OpenCV

Assistant de recherche et d'enseignement

KFUPM

2015 – 2018 Dhahran, Arabie saoudite

- Recherche de maîtrise sur la conception de liaisons sans fil pour l'acquisition de données sismiques : maximisation du débit somme montant sur un canal à accès multiple par programmation en nombres entiers et métaheuristiques ; publication à SEG 2018.
- Coauteur de travaux en apprentissage profond sur la détection d'événements et le débruitage de données sismiques passives, publiés dans IEEE TGRS et ayant contribué à quatre brevets américains délivrés.
- Enseignement des laboratoires de circuits et d'électronique, encadrement des expériences hebdomadaires, préparation des devoirs et correction des travaux.

PUBLICATIONS

Bilan : 6 articles de revue, 2 articles de conférence et 4 brevets américains délivrés ; un autre manuscrit en cours d'évaluation à IEEE TVT.

Manuscrit en cours d'évaluation (sélection)

- "Estimation-Coupled Risk-Aware Resource Allocation for HAPS–UAV Networks Under Impulsive Interference and Finite Backhaul." *Manuscrit en cours d'évaluation, IEEE Transactions on Vehicular Technology.*

Articles de revue (sélection)

- "Digital-Twin-Enabled Outage Detection and Uplink Availability Optimization With UAV Assistance". *IEEE Communications Letters*, 2026, 30 : pp. 1255–1259.
- "Joint Digital Twin Synchronization Scheduling and Resource Allocation for Post-Disaster Wireless Networks". *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2026.
- "Joint Optimization of Radio Resources and Coverage Enhancement in Massive Microgrid Networks". *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2023, pp. 1–16.
- "Digital Twinning in Smart Grid Networks : Interplay, Resource Allocation and Use Cases". *IEEE Communications Magazine*, 2023, 61 : pp. 120–126.
- "Automated Event Detection and Denoising Method for Passive Seismic Data Using Deep Neural Networks". *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2021, pp. 1–8.

Brevets américains (tous délivrés)

- "Computer System for Event Detection of Passive Seismic Data". US 12,196,902 B2, délivré le 14 janvier 2025.
- "Apparatus and System for Identifying Seismic Features". US 12,117,577 B2, délivré le 15 octobre 2024.
- "Apparatus with Circuitry for Seismic Data Detection". US 12,105,236 B1, délivré le 1er octobre 2024.
- "Event Detection and De-noising Method for Passive Seismic Data". US 12,092,780 B2, délivré le 17 septembre 2024.

DISTINCTIONS

Mention Excellent, thèse de doctorat
Note la plus élevée décernée par l'ÉTS, mai 2026.

Mise en candidature par le jury au prix d'excellence de la thèse
ÉTS, 2026.

Forum scientifique universitaire
1er au département et 4e au classement général, KFUPM, 2018.

Lettre de félicitations pour l'excellence en enseignement
Laboratoire d'enseignement de KFUPM, 2017.

1er prix, concours de roman court
Plateforme Jarir Reader, 2017.

FINANCEMENT

Soutien d'Hydro-Québec et de la subvention Alliance du CRSNG (ALLRP 552856-20), 2021 – 2025. Soutien antérieur de la subvention CeGP Energy and Geo-Processing (GTEC1601, KFUPM et Georgia Tech), 2016 – 2018.

LANGUES

Français : niveau conversationnel.

Anglais : IELTS 8,0.

Arabe : langue maternelle.

ENGAGEMENT ET BÉNÉVOLAT

Évaluation scientifique : IEEE OJCOM, IEEE TMC, IEEE TVT, IEEE TASE, IEEE TNSE, IEEE WCL, IEEE PIMRC, Springer J. Supercomputing.

Octobre 2026 Présentation par affiche au Symposium 3i d'Hydro-Québec, à l'IREQ, Varennes : jumeaux numériques et allocation des ressources radio.

Septembre 2026 Traducteur bénévole, Collège de Rosemont. Traduction du français vers l'arabe pour aider les nouveaux étudiants à comprendre les règles et procédures du collège.

2024 Tutoriel invité : "Digital Twins for Wireless Networks", série de séminaires doctoraux, ÉTS, avril 2024. Présentation des architectures de jumeaux numériques, de la modélisation des canaux par lancer de rayons et de cas d'usage pour les réseaux électriques intelligents.